

# Econometría ICS-294

## Clase 14: Variables independientes binarias

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



# Introducción

- Usando variables binarias podemos incorporar información cualitativa como:
  - región
  - género
  - raza
  - religión
  - situación marital
  - rama de actividad económica
  - participación en sindicatos
  - carrera universitaria



# Variables Dummy (binarias o dicotómicas)

- En todos estos casos se puede definir una o más variables que toman dos valores, 0 ó 1, en que 1 representa la posesión de una cualidad y 0 la ausencia.
- Estas variables son llamadas variables dummy.
- Podemos distinguir dos tipos de efectos:
  - Efecto aditivo (diferencias de intercepto)
  - Efecto interacción (diferencias de pendiente)



## Efecto aditivo

- Suponga el caso de una variable regresora dummy para la variable género (asumiendo que solo hay hombres o mujeres en la base de datos),

$$\text{salario} = \beta_0 + \delta_0 \text{mujer} + \beta_1 \text{educ} + u$$

- Podemos generar una variable "mujer" que toma valor 1 si es mujer y cero si es hombre.
- Noten que dado supuesto de  $E[u|\text{mujer}, \text{educ}] = 0$ :

$$E[\text{salario}|\text{mujer} = 0, \text{educ}] = \beta_0 + \beta_1 \text{educ} \quad \text{reemplazando mujer}=0$$

$$E[\text{salario}|\text{mujer} = 1, \text{educ}] = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 \text{educ} \quad \text{reemplazando mujer}=1$$



Gráfico:  $\delta_0 < 0$  (Discriminación salarial a mujeres)

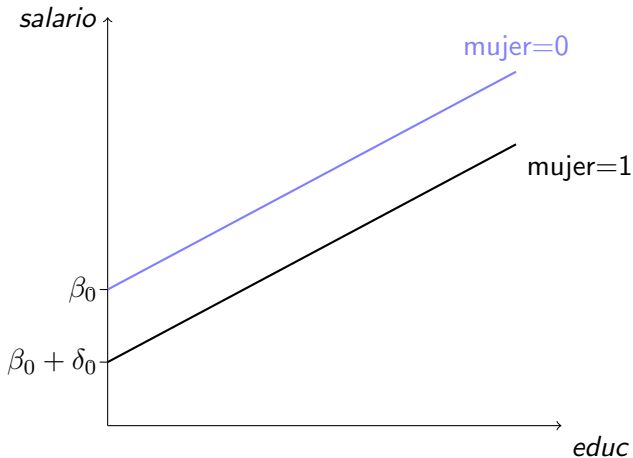


Figura:  $E(\text{salario}|\text{mujer}, \text{educ}) = \beta_0 + \delta_0 \text{mujer} + \beta_1 \text{educ}$  en la que  $\delta_0$



# Efecto aditivo

- ¿Cómo se testea la hipótesis nula de no discriminación salarial contra las mujeres?

$$H_0 : \delta_0 = 0$$

$$H_1 : \delta_0 < 0$$



# Regla de oro de las variables de categoría

- Si hay  $q$  categorías, se pueden incluir hasta  $q - 1$  categorías. En nuestro ejemplo,  $q = 2$ .
- La constante toma el promedio de la categoría que no incluyeron. Esta se llama categoría base.



## Variables Dummy con más de 2 categorías

- ¿Qué hacer cuando se usa una variable cualitativa como Carrera Universitaria, que tiene  $q > 2$  categorías? Supongamos que existen SOLO 4 opciones: Economía, Medicina, Ingeniería, No hizo universidad.
- Se crean  $q - 1$  variables binarias. Cada una correspondiente a una dummy que vale 1 para una cierta categoría y 0 en otro caso. Variables: Economía, Medicina, Ingeniería.
- La categoría cuya variable dummy no fue incluida se considera la categoría base y la interpretación de los coeficientes de las categorías restantes se hace en relación a esta categoría base.





## Ejemplo: salario por carrera universitaria

- Considere una variable con cuatro categorías: economía, medicina, ingeniería, no terminó universidad.
- $salario = \beta_0 + \beta_1 \text{economía} + \beta_2 \text{medicina} + \beta_3 \text{Ingeniería} + u$
- $\hat{salario} = 100 + 500 \text{economía} + 300 \text{medicina} + 600 \text{Ingeniería}$



# Ejemplo: salario por carrera universitaria

- Considere una variable con cuatro categorías: economía, medicina, ingeniería, no terminó universidad.
- $salario = \beta_0 + \beta_1\text{economía} + \beta_2\text{medicina} + \beta_3\text{Ingeniería} + u$
- $\hat{salario} = 100 + 500\text{economía} + 300\text{medicina} + 600\text{Ingeniería}$
- ¿Cómo se interpreta  $\hat{\beta}_0 = 100$ ?
  - $\beta_0$ :  $E[\text{salario} | econ = 0, med = 0, ing = 0]$ . Es decir, el promedio de salario para los individuos en la categoría base (en este caso, no universidad).
  - Entonces, los individuos que no fueron a la universidad ganan en promedio 100 dólares mensuales.
- Noten que el promedio para los que estudiaron economía es:
  - $E[\text{salario} | econ = 1, med = 0, ing = 0] = \beta_0 + \beta_1$ .
  - Entonces,  $\beta_1$  es la diferencia promedio de salario entre estudiar economía y los que no fueron a la universidad.
  - En promedio se estima, los que estudian economía ganan 500 dólares más que los que no estudian.
- $\beta_2$ : la diferencia promedio entre estudiar medicina y no estudiar.
- $\beta_3$ : la diferencia promedio entre estudiar ingeniería y no estudiar.
- ¿Cómo comparo economía versus medicina?



# Interacción entre variables dummy

- Considere el siguiente modelo:

$$\text{wage} = \beta_0 + \beta_1 \text{mujer} + \beta_2 \text{casad} + \beta_3 \text{mujer} \times \text{casad} + u$$

- Esto nos permite testear, por ejemplo, si la discriminación salarial depende del estado civil de las mujeres o si el premio por matrimonio afecta diferente a hombres o mujeres.
- Noten que los coeficientes nos ayudan a entender los promedios para los 4 subgrupos de la población.
  1.  $E[\text{wage} | \text{mujer} = 0, \text{casad} = 0] = \beta_0$ : promedio para hombres solteros.
  2.  $E[\text{wage} | \text{mujer} = 1, \text{casad} = 0] = \beta_0 + \beta_1$ : promedio para mujeres solteras.
  3.  $E[\text{wage} | \text{mujer} = 0, \text{casad} = 1] = \beta_0 + \beta_2$ : promedio para hombres casados.
  4.  $E[\text{wage} | \text{mujer} = 1, \text{casad} = 1] = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$ : promedio para mujeres casadas.
- $(2) - (1) = \beta_1$ : La diferencia salarial entre las mujeres y los hombres cuando ambos son solteros.
- $(3) - (1) = \beta_2$ : La diferencia salarial entre casados y solteros, para el grupo de hombres.
- $(4) - (3) = \beta_1 + \beta_3$ : La diferencia salarial entre mujeres y hombres, cuando ambos están casados.
- $\beta_3$ : La diferencia extra que hay en la discriminación salarial a las mujeres por estar casadas.



# Interacción entre variables dummy

- Considere el siguiente modelo:

$$\text{wage} = \beta_0 + \beta_1 \text{mujer} + \beta_2 \text{casad} + \beta_3 \text{mujer} \times \text{casad} + u$$

- Otra forma de verlo es pensar en cómo cambia *wage* cuando cambia el estado civil:

$$\beta_2 + \beta_3 \times \text{mujer}$$

- $\beta_2$ : el efecto de estar casado para los hombres.
  - $\beta_2 + \beta_3$ : el efecto de estar casado para las mujeres.
  - $\beta_3$ : la diferencia del premio por matrimonio para hombres y para mujeres.
- Entonces, testear la hipótesis nula de que el premio por matrimonio no depende del género corresponde a testear que el coeficiente  $\beta_3$  no es significativo.



# Interacción con variables cuantitativas

- Considere el siguiente modelo:

$$\text{salario} = \beta_0 + \delta_0 \cdot \text{mujer} + \beta_1 \cdot \text{educ} + \delta_1 \cdot \text{mujer} \cdot \text{educ} + u$$

## Diferencia de interceptos

- Para los hombres, el intercepto es  $\beta_0$  ( $\text{educ} = 0$ ;  $\text{mujer} = 0$ )
- Para las mujeres, el intercepto es  $\beta_0 + \delta_0$  ( $\text{educ} = 0$ ;  $\text{mujer} = 1$ )
- $\delta_0$ : mide la diferencia en los interceptos entre mujeres y hombres. Es decir, la diferencia salarial entre hombres y mujeres con cero años de educación.

## Diferencia de pendiente

- Noten que la interacción nos permite tener también pendientes diferentes del efecto de educación para cada grupo:

$$\frac{\Delta \text{salario}}{\Delta \text{educ}} = \beta_1 + \delta_1 \cdot \text{mujer}$$

- $\beta_1$ : el efecto de un año más de educación en salarios para los hombres.
- $\beta_1 + \delta_1$ : el efecto de un año más de educación para las mujeres.
- $\delta_1$ : la diferencia en los retornos a la educación de las mujeres con respecto a los hombres.



## Ejemplo: diferentes pendientes e interceptos para mujer y hombres

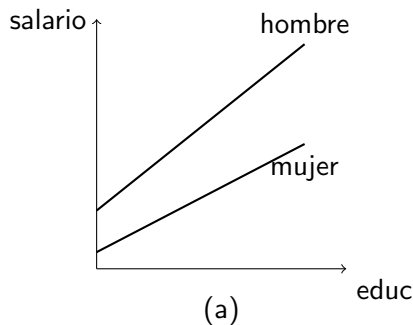
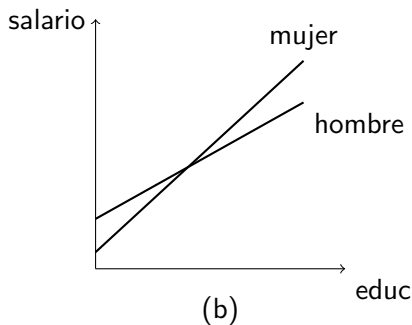


Figura: (a)  $\delta_0 < 0$ ,  $\delta_1 < 0$



(b)  $\delta_0 < 0$ ,  $\delta_1 > 0$ .



# Test de hipótesis

$$\text{salario} = \beta_0 + \delta_0 \cdot \text{mujer} + \beta_1 \cdot \text{educ} + \delta_1 \cdot \text{mujer} \cdot \text{educ} + u$$

- ¿Cómo testearía que los retornos a un año más de educación son diferentes para hombres y mujeres?

$$H_0 : \delta_1 = 0, \quad H_1 : \delta_1 \neq 0$$

Si rechazo la hipótesis nula, entonces los retornos son diferentes.

- ¿Cómo testearía que las mujeres ganan diferente a los hombres dada sus características? Noten que esto puede ser por diferencias en el intercepto o por diferencias en la pendiente.

$$H_0 : \delta_0 = \delta_1 = 0$$

Si rechazo la hipótesis nula, entonces hay diferencias en las remuneraciones de las mujeres con respecto a los hombres.

- Pueden hacer un test F como los que vimos en clases pasadas.

